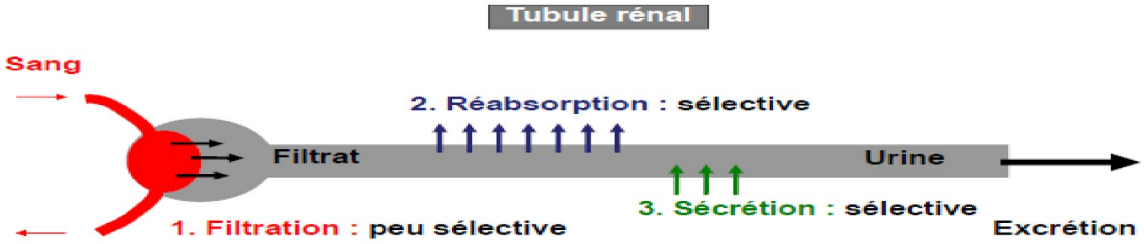
FONCTIONS TUBULAIRES

I. INTRODUCTION

L'être humain filtre environ 125ml /min, c'est l'équivalent de 180 litres par jour.
La quantité quotidienne de l'urine est de 1.5 à 2 litres par jour.
A partir de cela, nous pouvons déduire qu'environ 178 litres sont réabsorbés.
Cela implique le rôle important de la cellule tubulaire dans la modification de la composition de l'urine primitive et la formation de l'urine définitive.



II. METHODES D'ETUDE CLINIQUE DES TRANSFERTS TUBULAIRES

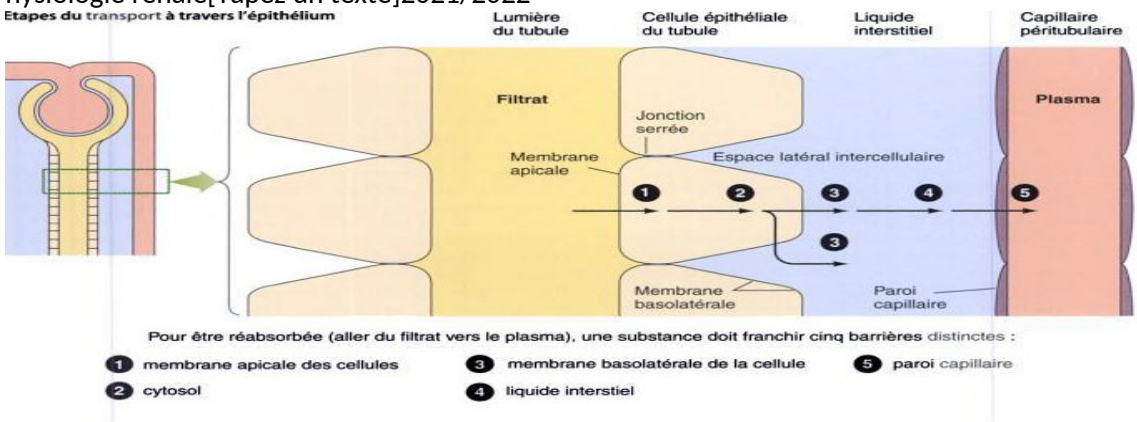
Applicables à l'être humaine, c'est la méthode **des clearances**.
La clearance tubulaire d'une substance est le volume plasmatique que le rein débarrasse de cette substance par unité de temps, mesuré par rapport à la surface corporelle.
Il existe deux types de clearances tubulaires:

- ✔️ **Clearance de réabsorption** : quand la clearance d'une substance est inférieure à la clearance glomérulaire mesurée par la clearance de l'inuline (125 ml/mn/1,73m²) ; cela signifie que la substance vient de subir une réabsorption.
- ✔️ **Clearance de sécrétion** : quand la clearance d'une substance est supérieure à la clearance glomérulaire mesurée par la clearance de l'inuline, cela signifie que la substance vient de subir une sécrétion tubulaire.

Les méthodes de clairance sont des méthodes globales, elles ne précisent pas le lieu exact où s'effectuent les transferts tubulaires

III. REABSORPTION TUBULAIRE :

Transport de certaines substances de la lumière tubulaire vers les capillaires péri tubulaires.
C'est un phénomène de **transport transépithélial sélectif** qui débute aussitôt que le filtrat pénètre dans les tubules contournés proximaux.



Pour atteindre le sang, les substances réabsorbées doivent emprunter soit **la voie transcellulair**e (membrane apicale, cytoplasme, puis membrane basolatérale et enfin l'endothélium des capillaires péri tubulaires), ou alors **la voie paracellulaire** (en passant entre des jonctions serrées des cellules tubulaires).

La réabsorption tubulaire peut se faire soit de façon active ou de façon passive.

✔️ **Transport actif :**

Mouvement d'une substance **contre son gradient de concentration**, ce mouvement est :

- **Consommateur d'énergie.**
- **Unidirectionnel.**
- **Limité,** puisqu'il nécessite la présence d'un transporteur membranaire ayant une grande affinité pour la substance (notion de **Tm** ; transport maximal de réabsorption).
- En général, les substances qui doivent être réabsorbées ont suffisamment de transporteurs, et leur Tm est élevé.
- Inversement, les transporteurs sont rares ou inexistants pour les substances qui ne doivent pas être réabsorbées.

exp: Le rein réabsorbe activement le Na+, le glucose, les acides aminés, les vitamines, les phosphates, les sulfates, les lactates.

✔️ **Transport passif :**

- Se fait selon un gradient de concentration.
- Ne consomme pas d'énergie.
- Exemples : le rein réabsorbe passivement l'urée, l'eau et le Cl-.

*__Notion de Tm (transport maximal et seuil)__ **:**

C'est la quantité maximale d'une substance que le tubule rénal peut transférer (par réabsorption ou par sécrétion) par unité de temps, il est exprimé en **mg /mn**.

Comme il y'a un nombre limité de transporteurs dans les cellules tubulaires il y'a une limite supérieure à la quantité d'une substance qui peut être transportée activement par unité de temps. Le maximum du transport est atteint quand tous les transporteurs d'une substance sont occupés.

Exemples de Tm :

Glucose : Tm de réabsorption = 350 mg/min. (le meilleur exemple de ce phénomène et celui de la glycolysurie associée au diabète non traité. (Voir plutard).

Phosphate : Substance tampon urinaire, participe dans le maintient du PH, réabsorbé activement au niveau du TCP, Tm = 4 à 5 mg/min.

IV. SECRETION TUBULAIRE :

Transport de certaines substances des capillaires péri tubulaires vers la lumière tubulaire, certaines d'elles subissent un métabolisme au niveau de la cellule tubulaire et après métabolisme la cellule tubulaire les sécrète dans la lumière tubulaire.

Il s'agit d'un transport actif assurant les fonctions suivantes :

- Elimination de certains médicaments et métabolites qui sont étroitement liés aux protéines plasmatiques.
- Elimination des produits finaux de métabolisme (urée, acide urique, créatinine).
- Elimination de l'organisme de K+ en excès.
- Régulation du PH sanguin, par sécrétion active d'ions H+ et rétention d'ions HCO3- en cas d'acidose (voir plutard)

*Sécrétion tubulaire du PAH (acide para-aminohippurique)

Le PAH est une substance exogène, utilisée pour la mesure du débit plasmatique rénal car son extraction du sang par le rein est totale et un seul passage suffit pour l'éliminer totalement.

Le PAH est filtré librement et n'est pas réabsorbé, mais tout le PAH contenu dans le plasma et qui a échappé à la filtration et circule dans les capillaires péri tubulaires est secrété par le tubule proximal.

Le débit plasmatique rénal (DPR) est égal à la clearance du PAH, il est de 625ml/min.

V. REABSORPTION TUBULAIRE DU GLUCOSE

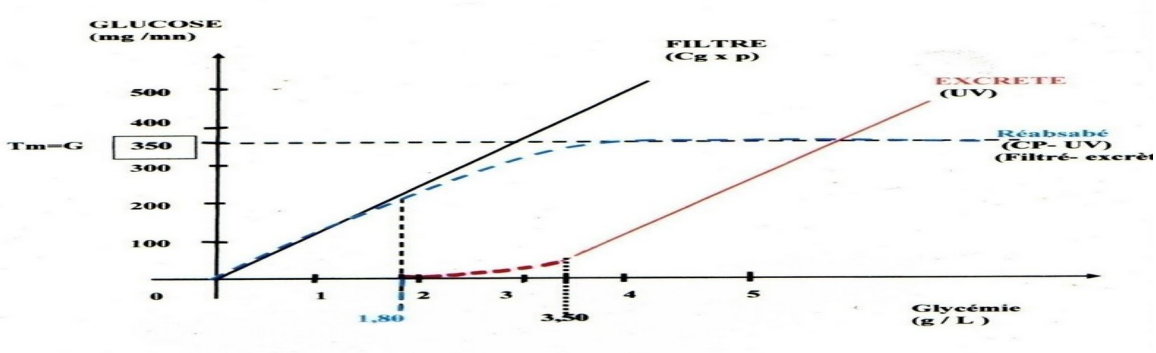
Le glucose est totalement réabsorbé au niveau du **TCP (100**%), grâce à un transport actif secondaire dépendant du Na+.

Sur la courbe :

Lorsque la concentration du glucose est inférieure à **1.80 g/l**, la filtration est superposée à la réabsorption.

Lorsque la glycémie est supérieure à **1.80 g/l**, il y'a des traces de glucose dans l'urine définitive = glycosurie (1.80 g/l, représente le seuil rénal du glucose), dès ce seuil ce transport commence à se saturer.

Le Tm est de **350mg/min**, à partir de **3.5 g /l,** le transport est saturé, la réabsorption est dépassée, la courbe devient horizontale, tout le glucose filtré en excès est directement éliminé dans les urines.



Relation entre concentration plasmatique de glucose et quantité de glucose filtré, réabsorbé ou excrété

VI. REABSORPTION TUBULAIRE DU Na+

Le sodium est un élément minéral important de l'équilibre hydrique du milieu intérieur.
Sa répartition à l'intérieur de l'organisme est au **compartiment extra cellulaire**, il est évalué par l'ionogramme plasmatique effectué sur un prélèvement veineux, son élimination est surtout rénale. Sa concentration est de 142 mEq/l.

A la différence des autres substances**, le Na+ est réabsorbé sur toute la longueur du tubule,** normalement, environ 99.5% du Na+ filtré sont réabsorbés, dont 67% au niveau du TCP, 25% au niveau de l'anse de Henlé (branche ascendante), et 8% au niveau du tube distal et du canal collecteur.

Au niveau du TCP, le réabsorption du Na+ a un rôle crucial pour la réabsorption du glucose, des acides aminés, de l'eau, du Cl- , et de l'urée.

Au niveau de l'anse de Henlé (branche ascendante), la réabsorption du Na+ et celle du Cl- a un rôle crucial dans le mécanisme de concentration et dilution de l'urine qui se fait au niveau du TCD et du tube collecteur (lieu principal).

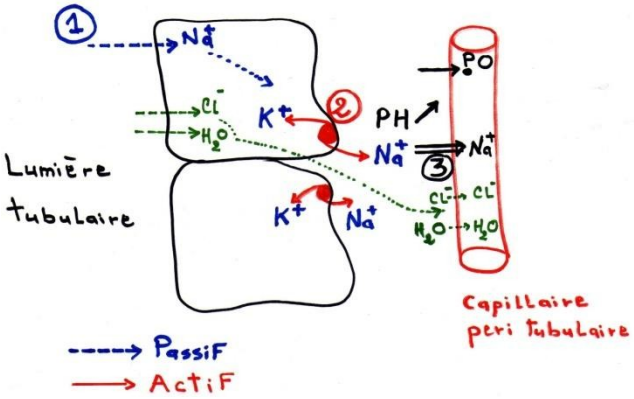
Au niveau du tube distal et du canal collecteur, la réabsorption du Na+ est facultative, elle est sous contrôle hormonal et est très importante pour la régulation du liquide extracellulaire.

a) Réabsorption du Na+ au niveau du TCP :

67% du sodium filtré est réabsorbé **activement** au niveau du TCP. Il s'agit d'une réabsorption **active** qui se déroule en trois étapes :

1. Réabsorption passive qui se fait de la lumière tubulaire vers l'intérieur de la cellule, c'est une diffusion selon un simple gradient de concentration
2. Une fois dans la cellule, le Na+ est rapidement rejeté dans l'espace péri tubulaire, ce rejet est effectué avec consommation d'énergie en utilisant la pompe (Na+ /K+ ATP ase dépendante) permettant de récupérer le Na+ dans l'espace péri tubulaire en échange d'un ion K+ qui pénètre à l'intérieur de la cellule.
3. Dans l'espace intercellulaire le Na+ a tendance à se concentrer du fait de son rejet par la cellule ce qui développe une charge osmolaire importante qui fera très vite appel à l'eau de l'urine primitive générant ainsi une pression hydrostatique suffisante pour faciliter la diffusion de cette solution vers l'intérieur des capillaires péri tubulaires. Il faut rajouter à cela le rôle joué par la pression oncotique attribuée aux protéines intra capillaires, cette étape est passive.

Sur les trois étapes décrites, une seule est consommatrice d'énergie, cela suffit pour considérer la réabsorption du Na+ comme étant active.

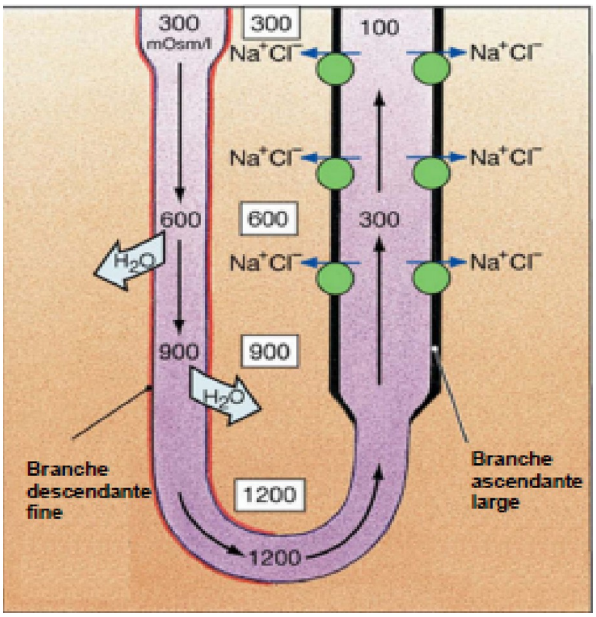


b) **<u>Réabsorption du Na+ au niveau de l'anse de HENLE :</u>**

Les mécanismes sont différents selon qu'il s'agisse de la branche ascendante ou de la branche descendante. La branche descendante fine est perméable à l'eau, imperméable au NaCl, à mesure qu'il s'écoule, le filtrat se concentre pendant que l'eau sort du tubule par osmose, l'osmolarité du filtrat passe de 300 à 1200 mosm/L. La branche ascendante large est imperméable à l'eau, perméable au NaCl, le filtrat devient de plus en plus dilué à mesure que le sel est réabsorbé, il devient hypotonique à l'entrée du TCD, son osmolarité étant de 100 mosm/L. Le NaCl qui quitte la partie ascendante augmente l'osmolarité du liquide interstitiel de la médulla.

Au total, les urines sont isotoniques à la sortie du tube proximal, hypertoniques à la pointe de l'anse de Henlé et toujours hypotoniques à l'entrée du tube distal.

Il existe donc **deux courants contraints multiplicateurs**, l'un multiplie la concentration et l'autre multiplie la dilution, ce mode asymétrique de réabsorption du NaCl et de l'eau dans les deux branches de l'anse de Henlé crée un gradient osmotique dans la région médullaire rénale , ce ci est nécessaire à la fonction de concentration de l'urine qui aura lieu au niveau du TCD et du canal collecteur (lieu principal) en présence d'une hormone appelée ADH (hormone anti diurétique), voir plutard.



c) **<u>Réabsorption du Na+ au niveau du TCD et du Tube collecteur:</u>**

Au niveau de la partie initiale du TCD:

Ressemble au segment large de l'anse de Henlé.
Réabsorption de Na+ et Cl-
Imperméable à l'eau.
L'osmolarité du liquide tubulaire continue de diminuer.

Au niveau du reste du TCD et partie initiale du tube collecteur:

C'est à ce niveau qu'a lieu réellement la régulation hormonale de la réabsorption du Na^+, sous l'action de l'aldostérone hormone minéralcorticoïde, secrétée par la glande cortico surrénale : SRAA

Le système RAA cause la rétention de sel et d'eau et par conséquent l'augmentation de la pression artérielle (en cas de chute de celle-ci).

Ce système corrige également le manque de NaCl ainsi que la réduction du volume plasmatique.

Il faut ajouter à cela que l'angiotensine II est un puissant vasoconstricteur qui fait monter la PA (en cas de chute de celle ci).

Actions rénales de l'aldostérone :

Réabsorption du Na+ contre la sécrétion de K+.

Elle s'effectue au niveau de la partie la plus distale du TCD et la partie initiale du tube collecteur grâce à des cellules tubulaires spécifiques; cellules principales

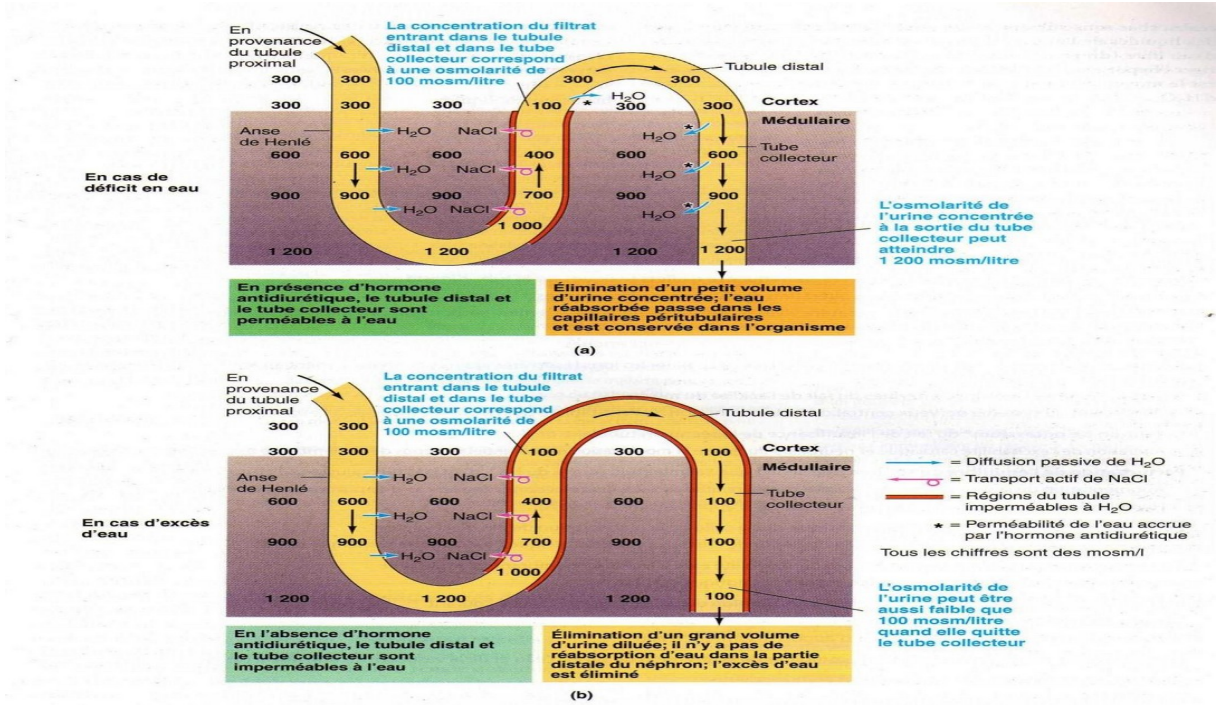
VII. Réabsorption de l'eau au niveau du tube distal et du canal collecteur : (Pouvoir de concentration et dilution de l'urine) :

L'eau est réabsorbée passivement par le tubule rénal, au niveau du TCP elle se fait à raison de 65%, au niveau de la branche descendante de l'anse de Henlé à environ 10%, au niveau du tube distal et du tube collecteur celle-ci est variable puisqu'elle est sous contrôle hormonal. Le tube distal et le canal collecteur sont le siège de la réabsorption d'eau sous l'action de l'hormone antidiurétique **ADH (vasopressine).**

Le rein élimine des urines avec une osmolarité variable comprise entre 800 – 1200 mosm/l. En fonction des conditions d'hydratation de l'organisme, la concentration et la dilution de l'urine se fait le long du tube distal et du canal collecteur (lieu principal) en fonction :du gradient osmotique de la médullaire, et en présence d'ADH

L'Hormone Anti-Diurétique (ADH ou vasopressine) est un peptide de 9 acides aminés qui est secrétée par l'hypothalamus et qui réduit la diurèse. Une augmentation de l'osmolalité du liquide extracellulaire, détectée par les osmorécépteurs de l'hypothalamus, et/ou une diminution de la pression artérielle, détectée par les barorécépteurs, entrainent la libération de l'ADH.

Au niveau des cellules du tube collecteur, il existe des vésicules cytoplasmiques contenant des aquaporines. La fixation de l'ADH à des récepteurs spécifiques présents au niveau de la membrane cytoplasmique de ces cellules entraine la migration des aquaporines vers la membrane apicale et la sortie d'eau du tube collecteur vers le liquide interstitiel médullaire.



Le pouvoir de concentration – dilution de l'urine est exploré par:

- <u>Clearance osmolaire</u> :

Volume de plasma épuré par le rein de ses substances osmotiques actives par unité de temps

U osm = osmolarité urinaire.
P osm = osmolarité plasmatique.
V = débit urinaire.

- <u>Clearance de l'eau libre :</u>

C'est le volume d'eau par unité de temps qui pourrait être ajouté ou soustrait au débit urinaire jusqu'à ce que l'urine ait la même osmolarité que le plasma.

CH_2O = V – C osm
(ml/min)
CH_2O : clearance de l'eau libre.
V : débit urinaire.
C osm : Clairance osmolaire.

VIII. RÉABSORPTION TUBULAIRE DU CALCIUM ET DU PHOSPHATE

L'équilibre du calcium et du phosphate est contrôlé essentiellement par la parathormone et la 1,25(OH) 2D (vitamine D active). Près de 60% du calcium plasmatique est disponible pour la filtration dans le rein, le reste du calcium (40%) est contenu dans le plasma sous forme liée à des protéines. Près de 60% de la réabsorption du calcium a lieu dans le TCP et n'est pas sous contrôle hormonal. Le contrôle hormonal de la réabsorption de calcium se déroule principalement au niveau du TCD et dans les premiers segments du tube collecteur.

Quand le calcium plasmatique est bas, la sécrétion de parathormone (PTH) par les parathyroïdes augmente, la PTH stimule l'ouverture des canaux calciques dans ces parties du néphron, augmentant ainsi la réabsorption du calcium. Il faut ajouter à cela, le rôle de la PTH dans l'activation au niveau du rein de la conversion de la 25OH-D en 1,25(OH) 2D, cette dernière stimule l'absorption de calcium et de phosphate dans le tube digestif.

Près de la moitié du phosphate plasmatique est ionisé et filtrable, comme le calcium, la plus grande partie du phosphate filtré est réabsorbé dans le TCP. Contrairement au calcium, la réabsorption du phosphate est diminuée par la PTH qui augmente donc son excrétion.

Ainsi, quand le calcium plasmatique est bas et qu'en conséquence il y'a augmentation de la PTH et de la réabsorption du calcium, l'excrétion du phosphate est augmentée.

IX. REABSORPTION DE L'UREE

C'est le principal produit terminal du catabolisme protidique.

Au niveau du TCP l'urée filtrée est réabsorbée passivement (rétrodiffusion) en fonction du gradient de concentration créé par la réabsorption de l'eau (à l'extrémité du TCP 65% du filtrat initial a été réabsorbé d'où l'augmentation de la concentration de l'urée dans le filtrat résiduel ,ainsi est établie la différence de concentration responsable de la réabsorption passive de l'urée) .

La branche ascendante de l'anse de Henlé, le tube contourné distal et les parties initiales du tube collecteur sont très peu perméables à l'urée (dans ces parties, la concentration de l'urée augmente constamment dans le sens du flux.

La partie du tube collecteur au voisinage de la papille peut devenir perméable à l'urée sous l'effet de l'ADH qui via les récepteurs V2 induit l'inclusion de transporteurs de l'urée (UT1) dans la membrane luminale.

X. ROLE DU REIN DANS L'EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE

L'équilibre acido-basique, ou homéostasie du pH, est une de fonctions essentielles de l'organisme. Le pH (potentiel hydrogène) est l'un des paramètres les plus stables de l'organisme, il correspond à la charge plasmatique en H^+, sa valeur varie entre 7,38 – 7,42.

$$\mathbf{PH = - \log [H^+]}$$

Quand le PH est inferieur à 7,38, on parle d'acidose.

Quand le PH est supérieur à 7,42, on parle d'alcalose.

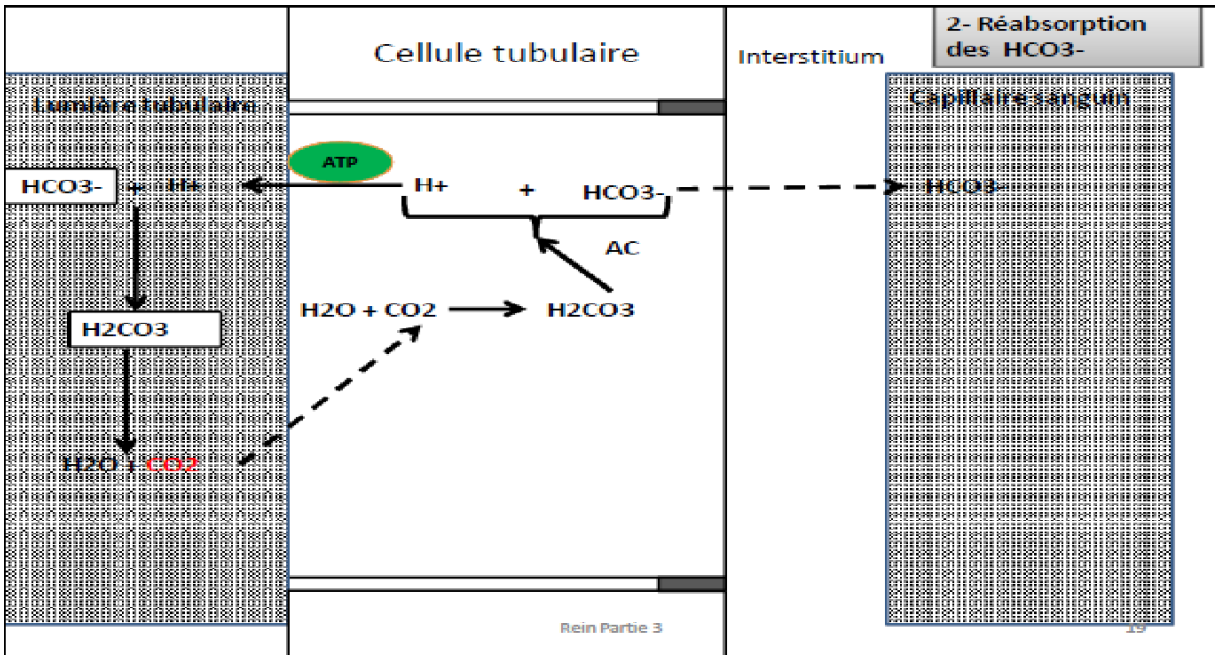
Intérêt : condition nécessaire au bon fonctionnement des cellules et des différentes réactions enzymatiques de l'organisme.

L'alimentation est plus acide que basique, pour lutter contre l'acidose sanguine, le rein assure l'acidification des urines par élimination des ions H+d'une part et par conservation

ou reconstitution de son stock de bicarbonate d'autre part. A l'inverse le rein doit en cas d'alcalose rejeter l'excès de base.

a) **La réabsorption tubulaire des bicarbonates filtrés sans excrétion d'ions H+**

Cette réabsorption est assurée pour l'essentiel dans la partie initiale du tube proximal (85%) ; elle est couplée à une sécrétion luminale d'ions H+. Chaque ion H+ sécrété dans la lumière tubulaire est tamponné par un bicarbonate issu de la filtration glomérulaire. Sous l'action l'Anhydrase carbonique membranaire l'acide carbonique formé libère une molécule d'eau plus une molécule de CO2 qui diffuse librement dans la cellule tubulaire. Dans les cellules, une AC cytosolique permet la reformation d'un ion bicarbonate à partir du CO2 et la libération d'un ion H+ sécrété et recyclé à son tour au pôle apical. La réabsorption basolatérale du bicarbonate vers la circulation peritubulaires et systémique est réalisée par des systèmes de transport secondairement actifs Na+ /3HCO3- dans le TCP, K+ / HCO3- dans l'anse de Henlé, et Cl/HCO3- dans le néphron distal



Lorsque tous les ions HCO3 filtrés ont été utilisés pour tamponner les protons, tout nouvel ion H+ sécrété commence à être excrété dans l'urine. Mais le pH de l'urine doit rester dans les limites compatibles avec la vie et la sécrétion de protons cesse quand le pH urinaire atteint la valeur de 4,5. Pour éviter ce phénomène, les protons excrétés doivent **se lier à des tampons** dans le filtrat :

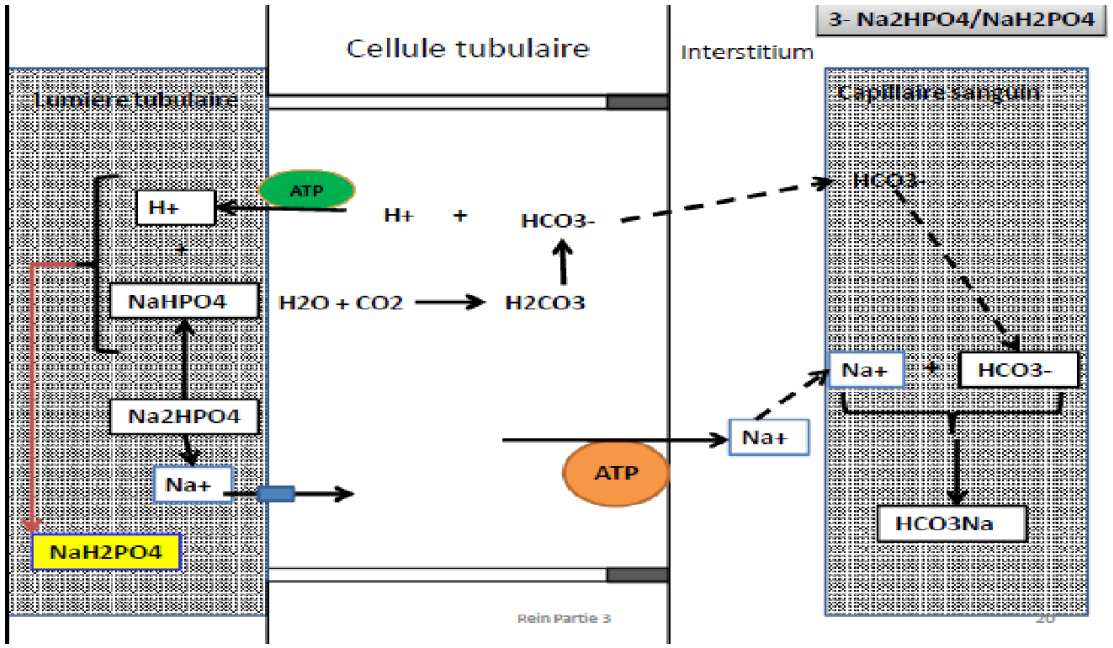
b) **Excrétion nette d'acide :**

L'excrétion a lieu principalement **au niveau des segments distaux** des néphrons : tube contourné distal et canal collecteur

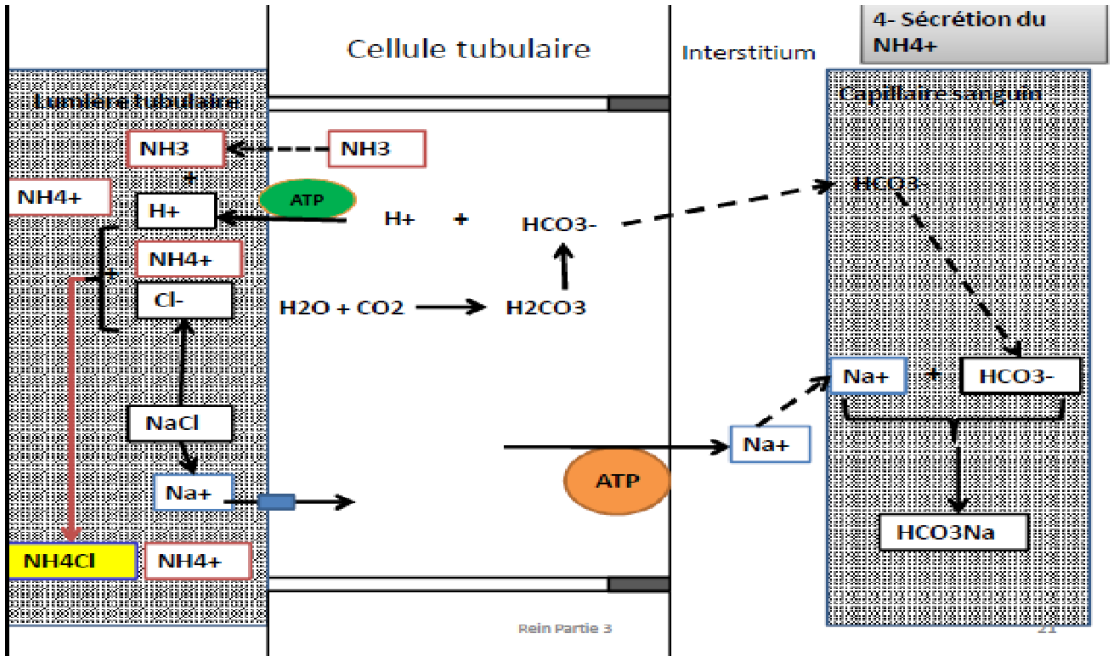
- **<u>Elimination de l'acidité titrable Phosphate mono /di sodique</u>**

On peut titrer le PH urinaire grâce à cette acidité. Le PH urinaire est acide, l'acidité de l'urine protège des infections urinaires.

Cette acidité titrable est d'abord supportée par les phosphates di sodiques, puis entrée de Na+ et élimination d'un phosphate monosodé.



- **<u>Sécrétion piégée de l'ammoniac :</u>**
  Le catabolisme des acides aminés, exp glutamine produit le NH3 qui est un produit électriquement neutre et qui diffuse rapidement ou passe l'eau dans la lumière tubulaire et s'associe avec le proton H+ pour donner le NH4+ qui lui est rapidement éliminé dans les urines. (On dit que le proton H+ a été piégé = élimination piégée).



Au total : Il existe 4 processus pour garder le ph sanguin constant

1-acidification des urines par excrétion d'ions H+ libres (1%)

2-réabsorption des bicarbonates

3-élimination d'acidité titrable

4-sécrétion piégée d'ammoniaque NH3

Localisation des principaux processus de transferts tubulaires (récapitulatif) :

Tubule proximal

Réabsorption

- Na+ ; réabsorption active sans contrôle de 67% du Na+ filtré.
- Cl- suit passivement.
- Glucose et acides aminés ; réabsorption sans contrôle par transport actif secondaire.
- Po4 3- et autres électrolytes ; réabsorption contrôlée d'un pourcentage variable de la quantité filtrée.
- H2O ; réabsorption obligatoire par osmose de 65% de l'eau filtrée.
- Urée ; réabsorption non contrôlée de 50% de la quantité filtrée.
- K+ ; réabsorption presque complète non contrôlée.

Sécrétion

- Sécrétion variable d'H+ en fonction de l'état acido basique de l'organisme.
- Sécrétion non contrôlée d'ions organiques.

Tubule distal et tube collecteur

Réabsorption

- Réabsorption variable de Na+ Sous le contrôle de l'aldostérone.
- Cl- suit.
- Réabsorption variable d'H2O sous contrôle de l'ADH (vasopressine).

Sécrétion

- Sécrétion variable d'H+ en fonction de l'état d'équilibre acido basique de l'organisme.
- Sécrétion variable de K+ dépendant de l'aldostérone.